PROJETO DE NEGÓCIOS ELETRÔNICOS: LOJA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS

Trabalho Individual

Linguagens: HTML, CSS e JavaScript
Objetivo: Desenvolver um sistema (PROTOTIPO) de comércio eletrônico para venda de peças automotivas, separando claramente Front-End e Back-End, com módulos de Cliente e Servidor.

1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

FRONT-END (LADO CLIENTE)	BACK-END (LADO SERVIDOR)
É tudo o que o usuário vê e interage diretamente no navegador.	É a parte que roda no servidor, armazena dados e processa regras de negócio.
Usa HTML (estrutura), CSS (estilo/layout) e JavaScript (interatividade).	Neste projeto, usaremos JavaScript com Node.js + banco de dados simples em arquivo JSON (para facilitar a entrega acadêmica, sem necessidade de bancos complexos).
Responsável por: exibir produtos, formulários, carrinho de compras, telas de cadastro/pedido.	Responsável por: cadastrar produtos, salvar usuários, processar pedidos, armazenar dados, controlar acesso administrativo.

2. O QUE DEVE SER ENTREGUE NO PROJETO
Todos os arquivos organizados em pastas, além de um relatório explicativo:

```
projeto-loja-pecas/
├── frontend/               # Todo o código do lado do cliente
│   ├── index.html
│   ├── css/
│   │   └── estilo.css
│   ├── js/
│   │   └── script.js
│   └── imagens/
├── backend/                # Todo o código do lado do servidor
│   ├── servidor.js
│   ├── dados/
│   │   ├── produtos.json
│   │   ├── usuarios.json
│   │   └── pedidos.json
│   └── package.json
```

```
└── relatorio-projeto.pdf   # Explicação do sistema, telas, funcionamento e referências
```

Itens obrigatórios no sistema:
- Área de visualização de peças com filtros
- Pesquisa por nome, modelo de carro ou categoria
- Carrinho de compras funcional
- Cadastro e login de clientes
- Área administrativa para gerenciar produtos e pedidos
- Simulação de finalização de compra

3. PASSO A PASSO DE DESENVOLVIMENTO

ETAPA 1: ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END (MÓDULO CLIENTE)

Tudo o que o usuário acessa no navegador

Tabela

Passo	Ação	O que fazer com HTML/CSS/JS
1	Criar estrutura básica das páginas	HTML: Página inicial, lista de produtos, página de detalhes do produto, carrinho, cadastro/login, área de pedido.
2	Definir layout e identidade visual	CSS: Estilizar cabeçalho, menu de navegação, rodapé, cartões de produtos, formulários, botões. Usar design responsivo (funcionar em celular e computador).
3	Adicionar interatividade	JavaScript: • Carregar lista de produtos vinda do servidor • Aplicar filtros e pesquisar peças • Adicionar/remover itens do carrinho • Calcular valor total do pedido • Validar campos de formulário • Enviar dados de cadastro e pedido para o servidor
4	Testar navegação	Verificar se todos os links funcionam, se o carrinho mantém os itens e se as telas se adaptam a diferentes telas.

ETAPA 2: ESTRUTURAÇÃO DO BACK-END (MÓDULO SERVIDOR)

Lógica e armazenamento de dados, usando JavaScript com Node.js

Passo	Ação	O que fazer com JavaScript
1	Preparar o ambiente	Instalar o Node.js no computador, criar o arquivo `package.json` e instalar pacotes básicos (ex: `express` para criar o servidor, `cors` para permitir comunicação com o front-end).
2	Criar Banco de Dados para aplicação.	Criar os arquivos JSON: • `produtos.json`: Código, nome, categoria, marca, modelo de carro compatível, preço, estoque, imagem • `usuarios.json`: Dados de cadastro e senha dos clientes • `pedidos.json`: Dados do pedido, itens comprados, valor total, data e status
3	Desenvolver as regras do servidor	No arquivo `servidor.js`, criar funções para: • Listar todos os produtos ou filtrá-los • Cadastrar e autenticar usuários • Receber e salvar novos pedidos • Consultar pedidos já feitos • (Área admin) Adicionar/editar/excluir produtos e alterar status de pedidos
4	Conectar Front-End e Back-End	Criar requisições no JavaScript do cliente que se comuniquem com as funções do servidor (ex: ao abrir a página, o cliente pede a lista de produtos ao servidor e o servidor envia os dados).
5	Testar o funcionamento completo	Verificar se os dados são salvos corretamente, se o estoque é consultado e se todas as ações do usuário são registradas.

4. FUNCIONALIDADES POR MÓDULO

👨‍💼 MÓDULO CLIENTE (O que o usuário consegue fazer)

1. Navegar pela loja, ver destaques e categorias de peças
2. Pesquisar peças por nome, marca ou modelo do veículo
3. Ver detalhes de cada peça (descrição, compatibilidade, preço, estoque)
4. Adicionar peças ao carrinho e ajustar quantidades
5. Se cadastrar e fazer login na conta
6. Conferir o valor total e finalizar a compra

7. Consultar seus pedidos anteriores

MÓDULO SERVIDOR (O que o sistema executa)

1. Armazenar e gerenciar todo o cadastro de peças
2. Controlar o estoque de cada produto
3. Guardar os dados de cadastro dos clientes com segurança
4. Receber os pedidos e organizar os dados para acompanhamento
5. Permitir que o administrador cadastre novas peças, altere preços e atualize status de pedidos
6. Responder a todas as solicitações vindas do site do cliente

OBS: Utilizar BD no sistema será um diferencial. Observar a possibilidade de usar as práticas da disciplina de Banco de Dados II

ENTREGA: GitHub (30/11/2026) ou (07/12/2026)